TILBUD · OFFENTLIG ANSKAFFELSE

SAK 2026-107028

Bilag 2 — Seksjon 4: Service, support og vedlikehold

LEVERANDØR

Asbjørn Rørvik
Enkeltpersonforetak · org.nr 820 252 632
Vipeveien 7B, 4323 Sandnes
hei@asbjornrorvik.dev

OPPDRAGSGIVER

Antidoping Norge (ADNO)

DATO

10. mai 2026

4. Service, support og vedlikehold

Tildelingskriteriet ber om tre ting: tilbudt service-/support-/vedlikeholdsmodell, tilgjengelighet for Antidoping Norge (ADNO) underveis i utviklingen, og responstid på support og service i etterkant. Dette kapittelet svarer på alle tre, med konkrete tall, kanaler og SLA-er — ikke generelle formuleringer om å være "fleksibel og responsiv".

Grunnprinsippet i min modell er at ADNO får **direkte tilgang til utvikleren**. Det er ingen account manager, ingen ticket-kø og ingen eskaleringsmatrise mellom ADNO og den som skriver koden. Det gjør meg raskere enn et stort hus i alle ledd, og det er den konkrete fordelen jeg tilbyr som enmannsleverandør.

4.1 Tilgjengelighet for ADNO underveis i utviklingen

Kravspesifikasjonen (Bilag 1) krever workshops, pilotversjon og løpende demoer. Min samhandlingsmodell er bygget for å gi ADNO kontinuerlig innsyn og påvirkningsmulighet gjennom hele utviklingsperioden (juli–desember 2026).

Faste samhandlingskanaler:

- **Dedikert Slack- eller Teams-kanal** med ADNOs prosjektteam, opprettet ved kontraktssignering. All daglig dialog foregår her — ikke e-post-tråder som drukner.
- **Ukentlig demo (30 min, fredager 10:00)** hvor jeg viser ny funksjonalitet kjørende på iOS- og Android-bygg. ADNO får TestFlight-/Firebase App Distribution-lenke samme dag.
- **Synlig sprint-tavle** i Linear eller GitHub Projects, hvor ADNO kan følge alle oppgaver live — planlagt, under arbeid, testet, ferdig.
- **Månedlig styringsmøte (60 min)** med prosjekteier hos ADNO for scope, prioritet og risiko.
- **Tre formelle workshops** (oppstart, etter pilotlevering, før go-live) som dekker kravspesifikasjonens workshop-krav.

Responstid på henvendelser underveis i utviklingen:

Kanal	Respons i ordinær arbeidstid (08–16)
Slack/Teams	< 4 timer
E-post	< 1 virkedag
Akutt blokkering (ADNO er stoppet)	< 2 timer

Full transparens i kildekoden: ADNO får lese- og skrivetilgang til GitHub-repoet fra dag 1. Kildekoden er ADNOs eiendom iht. SSA-O §8, og det skal også være teknisk reflektert fra start — ikke en overlevering på sluttdagen. Det betyr at ADNOs egne utviklere, eller en eventuell senere leverandør, kan lese commit-historikken, hente ut bygget og selv kjøre appen lokalt når som helst.

4.2 Pilotversjon og brukertesting

Bilag 1 §8 krever en pilotversjon underveis. Jeg leverer pilot i **måned 3 av 6** med minst de fire viktigste funksjonene kjørende mot reell backend: risikosjekk av kosttilskudd, legemiddelsøk (Felleskatalogen), søk i ADNOs norske dopingliste, og meldingssenter.

Strukturert brukertesting som del av piloten:

- **8–12 reelle brukertester** jeg fasiliterer, fordelt på fire målgrupper: toppidrettsutøvere med meldeplikt, breddeutøvere, trenere/støtteapparat, og foreldre.
- Tester kjøres remote via Zoom + TestFlight, hver sesjon 45 min, med tenke-høyt-metodikk.
- Alle funn logges åpent i prosjekttavlen og prioriteres sammen med ADNO i påfølgende styringsmøte.
- ADNO fasiliteres hvis dere selv ønsker å invitere deltakere fra eget utøverregister — jeg håndterer det tekniske og moderering.

Rapport med prioriterte funn leveres innen 5 virkedager etter siste testsesjon.

4.3 Leveranser, milepæler og aksepttest

Fastprisleveransen er delt i seks milepæler med betalingsplan som matcher Bilag 5 (20/25/20/25/5/5). Dette senker ADNOs risiko: hver milepæl har sine egne aksepttest-kriterier, og ADNO kan avvise en milepæl uten at resterende arbeid utløser betaling.

Aksepttest-kriteriene defineres i fellesskap i måned 1 (oppstartsworkshop) og dokumenteres som vedlegg til prosjektplanen. Typisk innhold per milepæl: funksjonelle krav dekket, ytelses-mål (app-oppstart < 2 sek, søk < 1 sek), WCAG 2.2 AA-testrapport, 0 kritiske feil, < 3 alvorlige feil.

Aksepttest kjøres av ADNO i inntil 10 virkedager etter levering av hver milepæl. Feil meldt i aksepttest rettes uten kostnad som del av leveransen.

4.4 Garantiperiode — 12 måneder, inkludert i fastpris

Fastprisen inkluderer **12 måneders garantiperiode** fra og med dagen appen er lansert i App Store og Google Play. Garantiens omfang er avgrenset i tråd med ADNOs avklaringer i Q&A (Spørsmål 13/14): **feilretting og mindre justeringer/forbedringer**, ikke videreutvikling, ikke større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere, og ikke løpende drift.

Hva som inngår uten ekstra kostnad:

- **Feilretting** av avdekkede feil og mangler som skyldes leveransen — funksjonelle, sikkerhetsmessige og ytelsesmessige.
- **Mindre justeringer og forbedringer** basert på tilbakemeldinger på funksjonalitet eller brukervennlighet.
- **Teknisk support** til ADNOs prosjektansvarlige og innholdsadministrator.
- **Obligatoriske sikkerhetsoppdateringer** av React Native og avhengigheter når kritiske CVE-er (score ≥ 7.0) publiseres, og når dette er nødvendig for å beholde butikk-godkjenning i App Store og Google Play.

Hva som ikke inngår (jf. Spørsmål 13/14):

- Løpende drift av backend etter levering — driftsavtale tegnes separat hvis ADNO ønsker at jeg skal drifte. Appen utvikles slik at ADNO eller en tredjepart enkelt kan drifte den selv.
- Større tilpasninger som følge av endringer hos eksterne samarbeidspartnere (TASK, Feed/Craft, Felleskatalogen, EQS) eller større endringer i operativsystemene til Apple eller Android. Appen utvikles slik at normal OS-oppdatering ikke utløser omfattende vedlikeholdsbehov.
- Videreutvikling og ny funksjonalitet — prises etter timepris, jf. § 4.6.

Support-kanaler og åpningstid:

Kanal	Åpningstid
E-post (hei@asbjornrorvik.dev)	Ordinær arbeidstid, mandag–fredag 08–16
Telefon (direkte til Asbjørn)	Ordinær arbeidstid 08–16
Slack/Teams (samme kanal som under utvikling, videreføres)	Ordinær arbeidstid 08–16

Responstid og løsningstid under garanti (SLA):

Alvorlighet	Definisjon	Respons	Påbegynt retting	Mål løsningstid
Kritisk (A)	App ute av drift, datatap, sikkerhets-hull	< 4 timer (i arbeidstid)	Samme dag	< 1 virkedag
Alvorlig (B)	Hovedfunksjon ute av drift, ingen rimelig work-around	< 1 virkedag	< 1 virkedag	< 5 virkedager
Mindre (C)	Kosmetisk/mindre funksjon, work-around finnes	< 3 virkedager	< 5 virkedager	Neste minor release

Feilretting igangsettes **uten ugrunnet opphold** iht. SSA-O §7. Utenfor arbeidstid kan kritiske hendelser meldes på e-post/Slack; disse plukkes opp senest førstkommende arbeidsdag kl. 08:00, men håndteres i praksis raskere hvis det observeres.

Rapportering i garantiperioden: De første 6 månedene etter lansering leverer jeg månedlig **statusrapport** med: oppetid for backend, antall aktive brukere (fra analytics), crash-rate fra Crashlytics, åpne og løste support-saker, samt anbefalte forbedringer.

4.5 Overføring og knowledge transfer til ADNO

Et av målene i garantiperioden er at ADNO selv skal kunne drifte og vedlikeholde innhold i appen, og at en eventuell fremtidig leverandør raskt kan overta. Følgende leveres **ved oppstart av garantiperioden**:

- **Teknisk dokumentasjon**: arkitekturdiagram, integrasjonsoversikt (Felleskatalogen, ADNOs nettside / Crafts API levert av Feed, EQS Compliance Cockpit som lenke, Firebase Cloud Messaging), deploy-prosess (GitHub Actions → App Store Connect + Google Play Console — begge eid av ADNO), miljøvariabler og hemmeligheter (kryptert i 1Password eller tilsvarende).
- **Driftshåndbok**: hvordan se logger i Sentry, hvordan rulle ut ny versjon, hvordan rulle tilbake, hvordan rotere API-nøkler.
- **Video-opplæring (3–5 korte videoer à 5–10 min)** for ADNO-administrator: redigere kosttilskudd-spørsmål og vekting i app-admin, **sende push-varsler og styre målgruppe** (jf. Sp.18 — ADNO skal kunne betjene løsningen selv), **besvare innkommende meldinger fra utøvere i toveis meldingstråden** (jf. Sp.17), redigere veileder-tekster (medisinsk fritak, astma — sistnevnte med gjenbruk av eksisterende kalkulator-logikk, jf. Sp.15), se statistikk. Opplæringen dekker også grensesnittet mot Craft (Feed) der det er relevant.
- **2-timers onboarding-workshop** med ADNOs innholdsadministrator(er) ved oppstart av garantiperioden, samt en repetisjonsøkt på 1 time 3 måneder senere.

All dokumentasjon vedlikeholdes i repoet (Markdown) og oppdateres ved hver release.

4.6 Videreutvikling og support etter garantiperiode

Etter de 12 månedene garantiperioden er utløpt, tilbys følgende modell:

Timepris for videreutvikling og utvidet support: 1 450 NOK per time eks. mva. Prisen er fast de første 24 månedene etter garantiperiodens utløp, deretter indeksregulert årlig etter SSB konsumprisindeks (hoved-indeksen).

Dette inkluderer:

- Videreutvikling av ny funksjonalitet (egen skriftlig bestilling per oppdrag).
- Teknisk support utenfor garanti (feil som skyldes endringer i tredjepartstjenester, App Store-/Play-policy-endringer etter garantiperiode, o.l.).
- Større plattform-oppgraderinger (f.eks. React Native major-versjon).

Bestillings- og estimeringsprosess:

- ADNO sender ønsket oppdrag skriftlig (e-post eller Slack) med kort beskrivelse.
- Jeg svarer innen **5 virkedager** med estimat (timer eller fastpris), plan og foreslått leveringsdato.
- ADNO godkjenner skriftlig før arbeid starter. Ingen arbeid faktureres uten godkjent bestilling.
- Ferdig arbeid leveres mot tilsvarende aksepttest som i hovedprosjektet.

Prioritet: ADNO er en fast kunde i min portefølje etter oppstart. Hvis jeg er allokert til andre oppdrag når en bestilling kommer, gjelder følgende:

- Kritiske saker (SLA A) prioriteres foran alt annet arbeid.
- Alvorlige saker (SLA B) starter innen 5 virkedager.
- Videreutvikling planlegges inn i nærmeste ledige 2-ukers sprint — normalt innen 2–4 uker.

Kontraktens varighet og oppsigelse: Vedlikeholds- og supportforholdet løper til det sies opp av en av partene med **3 måneders skriftlig varsel**, iht. kontraktutkastet. ADNO er ikke bundet til en minimum bestillingsvolum etter garantiperiodens utløp.

4.7 Monitorering og driftsovervåking

For at support skal være proaktiv, ikke reaktiv, settes følgende overvåkingsverktøy opp som del av leveransen — på ADNOs egne kontoer eller i ADNOs navn, slik at ADNO eier konfigurasjon og data:

- **Sentry** for fanging av crashes og feil fra produksjon (iOS, Android, backend). Alle nye crash-grupper varsler utvikler automatisk i garantiperioden.
- **Firebase Crashlytics** som sekundær crash-reporting for app-stabilitet (iOS + Android).
- **Uptime-monitor** (Better Stack eller tilsvarende) som sjekker backend hvert minutt. Nedetid varsler leverandør på SMS i garantiperioden.
- **Månedlig health-rapport** til ADNO de første 6 månedene etter lansering: crash-free rate (mål: ≥ 99.5 %), p95 API-responstid, oppetid backend (mål: ≥ 99.8 %), top 5 feil siste 30 dager med status.

Verktøy-kostnader: Sentry, Crashlytics og uptime-monitor settes opp på ADNOs egne kontoer fra dag 1 (free-tier dekker normalt behovet i utviklings- og garantifase). Eventuelle løpende SaaS-kostnader (ca. 400–600 NOK/mnd samlet ved skalering ut over free-tier) faktureres ADNO direkte fra leverandørene, slik at ADNO eier abonnementene og ikke blir avhengig av meg for tilgang til egne driftsdata.

4.8 Oppsummering av tilbudt modell

Element	Hva ADNO får
Under utvikling	Dedikert Slack/Teams, ukentlig demo, synlig sprint-tavle, GitHub-tilgang fra dag 1, 3 workshops, månedlig styringsmøte
Responstid utvikling	< 4 t på Slack, < 1 vd på e-post, < 2 t på akutte blokkeringer
Pilot	Leveres måned 3, 8–12 strukturerte brukertester, rapport innen 5 vd
Garanti (12 mnd)	Feilretting, support per e-post + telefon + Slack 08–16, SLA: A < 4 t, B < 1 vd, C < 3 vd, månedlig statusrapport
Knowledge transfer	Teknisk dokumentasjon, driftshåndbok, 3–5 opplæringsvideoer, 2 t onboarding-workshop
Etter garanti	1 450 NOK/t eks. mva, estimat < 5 vd, 3 mnd oppsigelsestid, proaktiv prioritering
Monitorering	Sentry, Crashlytics, uptime-monitor, månedlig health-rapport

Modellen er konkret, tallfestet, og tilpasset at ADNO skal kunne eie appen fullt ut over tid — ikke bli avhengig av én leverandør.